H2: Determinant (uitgewerkte oplossingen)

1 e oef)

```
(%i1)  kill(all);
(%o0)  done
```

```
(%i1)  A: matrix(
         [1,2,3],
         [8,0,1],
         [-1,3,0]
       );
```

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

```
(%i2)  B: matrix(
         [1,-1,2],
         [0,2,3],
         [0,0,3]
       );
```

(B) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

```
(%i3)  C: matrix(
         [2,0,0],
         [0,2,0],
         [0,0,2]
       );
```

(C) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

```
(%i6)  determinant(A);
       determinant(B);
       determinant(C);
(%o4)  67
(%o5)  6
(%o6)  8
```

(a) Altijd waar

```
(%i7)  determinant(transpose(A));
(%o7)  67
```

(b) Altijd waar

```
(%i9)   determinant(A.B);
        determinant(B.A);
(%o8)   402
(%o9)   402
```

(c) Altijd waar

```
(%i10)  determinant(A)*determinant(B);
(%o10)  402
```

(d) Vals (soms waar, bijvoorbeeld als A=0)

```
(%i12)  determinant(A+B);
        determinant(A)+determinant(B);
(%o11)  90
(%o12)  73
```

(e) Altijd waar

```
(%i14)  determinant(A^^2);
        determinant(A)^2;
(%o13)  4489
(%o14)  4489
```

(f) Vals (soms waar, bijvoorbeeld als A=0)

```
(%i16)  determinant(2*A);
        2*determinant(A);
(%o15)  536
(%o16)  134
```

(g) Altijd waar

```
(%i17)  E3: matrix(
         [1,0,0],
         [0,1,0],
         [0,0,1]
        );
```

(E3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i18)  determinant(E3);
(%o18)  1
```

(h) Vals (alleen waar als C=E3)

```
(%i20)  determinant(C);
        C[3,3];
(%o19)  8
(%o20)  2
```

(i) Altijd waar (zie oefening 3)

```
(%i22) determinant(B);
       product(B[i,i],i,1,3);
(%o21) 6
(%o22) 6
```

2 e oef)

```
(%i23) kill(all);
(%o0) done
```

```
(%i1) A: matrix(
        [3,-1,2],
        [-1,0,5],
        [2,5,1]
      );
```

(A) $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i2) determinant(A);
(%o2) -96
```

Met de regel van Sarrus:
3.0.1+(-1).5.2+(-1).5.2-2.0.2-5.5.3-(-1)(-1)1=0-10-10-0-75-1=-96

3 e oef)

```
(%i3) kill(all);
(%o0) done
```

```
(%i1) A: matrix(
        [A11,A12,A13],
        [0,A22,A23],
        [0,0,A33]
      );
```

(A) $\begin{bmatrix} A11 & A12 & A13 \\ 0 & A22 & A23 \\ 0 & 0 & A33 \end{bmatrix}$

```
(%i2) determinant(A);
(%o2) A11 A22 A33
```

Voor elke bovendriehoeksmatrix geldt dat de determinant gelijk is aan het product van de diagonaalelementen.

4 e oef)

```
(%i3) kill(all);
(%o0) done
```

```
(%i1)  A: matrix(
         [A11,0,0],
         [A21,A22,0],
         [A31,A32,A33]
       );
```

(A) $\begin{bmatrix} A11 & 0 & 0 \\ A21 & A22 & 0 \\ A31 & A32 & A33 \end{bmatrix}$

```
(%i2)  determinant(A);
```

(%o2) $A11\,A22\,A33$

Voor elke benedendriehoeksmatrix geldt dat de determinant gelijk is aan het product van de diagonaalelementen.

5 e oef)

```
(%i3)  kill(all);
```

(%o0) *done*

```
(%i1)  M: matrix(
         [2,p,-5],
         [p-1,1,0],
         [-2,1,p+1]
       );
```

(M) $\begin{bmatrix} 2 & p & -5 \\ p-1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & p+1 \end{bmatrix}$

```
(%i2)  vgl:determinant(M)=9;
```

(vgl) $-(p-1)\,p\,(p+1)-3\,(p+1)=9$

```
(%i3)  solve(vgl);
```

(%o3) $[p=1-\sqrt{5}\,\%i,\,p=\sqrt{5}\,\%i+1,\,p=-2]$

We houden enkel met reële oplossingen: 1 oplossing nl. p=-2

Ter informatie: %i staat hier voor de imaginaire eenheid i met i.i=-1

6 e oef)

```
(%i4)  kill(all);
```

(%o0) *done*

```
(%i1)  M: matrix(
         [p,-1,4],
         [2,0,p-2],
         [3,p+2,-1]
       );
```

(M) $\begin{bmatrix} p & -1 & 4 \\ 2 & 0 & p-2 \\ 3 & p+2 & -1 \end{bmatrix}$

```
(%i2)   vgl:determinant(M)=10;
```

(vgl) $-(p-2)\,p\,(p+2)+8\,(p+2)-3\,(p-2)-2=10$

```
(%i3)   solve(vgl);
```

(%o3) $[p=1-\sqrt{6},p=\sqrt{6}+1,p=-2]$

3 verschillende oplossingen (zie bovenstaande lijn)